

Roll No

CE-604 (C) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Environmental Impact Assessment****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Environmental Impact Assessment (EIA). Describe how it is important in sustainable development and environmental management.

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को परिभाषित करें। बताइए कि सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन में यह कैसे महत्वपूर्ण है।

b) What is an Environmental Impact Statement (EIS)? Discuss its content, purpose and significance in the EIA process.

पर्यावरणीय प्रभाव विवरण (EIS) क्या है? EIA प्रक्रिया में इसकी विषय-वस्तु, उद्देश्य और महत्व पर चर्चा करें।

2. a) Explain the concept and structure of a matrix methodology for impact identification. Discuss its advantages and limitations.

प्रभाव पहचान के लिए मैट्रिक्स पद्धति की अवधारणा और संरचना की व्याख्या करें। इसके लाभ और सीमाओं पर चर्चा करें।

b) Describe the checklist method for impact identification. What are its types, and how do they aid in systematic EIA?

प्रभाव पहचान के लिए चेकलिस्ट विधि का वर्णन करें। इसके प्रकार क्या हैं, और वे व्यवस्थित EIA में कैसे सहायता करते हैं?

3. a) Discuss the methods employed to predict and evaluate the potential effects of projects on water bodies and aquatic ecosystems.

जल निकायों और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों पर परियोजनाओं के संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी और मूल्यांकन करने के लिए नियोजित विधियों पर चर्चा करें।

b) Critically evaluate the challenges associated with predicting and assessing cumulative impacts on air quality, water resources, noise levels, and socio-economic conditions. How can these challenges be addressed to improve the effectiveness of impact analysis in EIA?

वायु गुणवत्ता, जल संसाधन शोर स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर संचयी प्रभावों की भविष्यवाणी और आकलन से जुड़ी चुनौतियों का गंभीरता से मूल्यांकन करें। EIA में प्रभाव विश्लेषण की प्रभावशीलता को बेहतर बनाने के लिए इन चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है?

4. a) Explain the activities carried out during the initial planning phase of documentation. Why is this phase critical to the success of a technical report or EIA document?
दस्तावेजीकरण के प्रारंभिक नियोजन चरण के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की व्याख्या करें। तकनीकी रिपोर्ट या EIA दस्तावेज की सफलता के लिए यह चरण क्यों महत्वपूर्ण है?
- b) What is meant by Environmental Audit? Explain the different objectives of it.
पर्यावरण लेखापरीक्षा से क्या अभिप्राय है? इसके विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
5. a) What are the primary advantages and disadvantages of incorporating the public in environmental decision-making? Give appropriate examples.
पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने में जनता को शामिल करने के मुख्य लाभ और नुकसान क्या हैं? उचित उदाहरण दीजिए।
- b) Describe the criteria to be adopted in the selection of public participation techniques in EIA.
EIA में सार्वजनिक भागीदारी तकनीकों के चयन में अपनाए जाने वाले मानदंडों का वर्णन करें।
6. a) Explain the seven-step model for socio-economic assessment.
सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के लिए सात-चरणीय मॉडल की व्याख्या करें।
- b) How is Noise pollution assessed during the EIA process? Discuss the sources, prediction techniques, and strategies for impact reduction.
EIA प्रक्रिया के दौरान ध्वनि प्रदूषण का आकलन कैसे किया जाता है? स्रोतों, पूर्वानुमान तकनीकों और प्रभाव में कमी के लिए रणनीतियों पर चर्चा करें।

7. Write a short note on any two:
a) Significant Environmental Impacts
b) How does network analysis contribute to the process of Environmental Impact Assessment (EIA)
c) Framework for Impact Analysis
d) Key aspects involved in the writing phase of Environmental Impact Assessment (EIA) documentation
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
अ) महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव
ब) नेटवर्क विश्लेषण पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान देता है
स) प्रभाव विश्लेषण के लिए रूपरेखा
द) पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) दस्तावेजीकरण के लेखन चरण में शामिल प्रमुख पहलू
8. a) Identify the primary, secondary and tertiary impacts of the construction and operation of the Sewage treatment plant by developing an interaction matrix. Provide an explanation.
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और संचालन के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रभावों की पहचान एक इंटरैक्शन मैट्रिक्स विकसित करके करें। स्पष्टीकरण दें।
- b) Develop the descriptive checklist of environmental parameters likely to be affected by the proposed construction of a dam across a perennial river.
एक बारहमासी नदी पर प्रस्तावित बांध निर्माण से प्रभावित होने वाले पर्यावरणीय मापदंडों की वर्णनात्मक जाँच सूची विकसित करें।